

《电子信息专业》押题卷（卷 7）

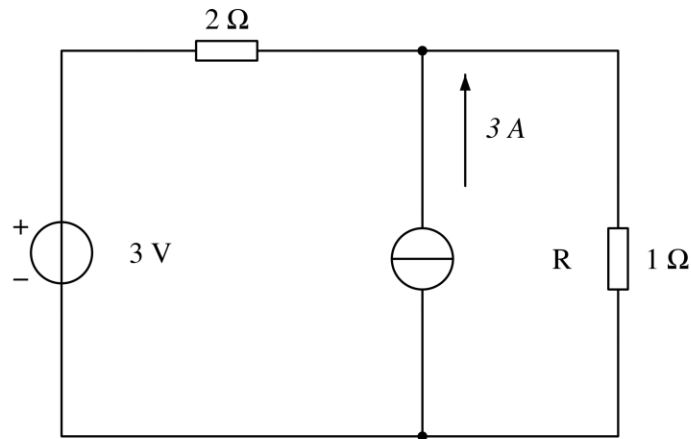
（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并交

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电路分析的基本依据是___A___方程。
A. 两类约束 B. KCL C. KVL
2. 图示电路中电阻 R 吸收的功率 P 等于 (C)
A. 3 W B. 4 W C. 9 W D. 12 W



3. 一个电热器，接在 10 V 的直流电源上，产生的功率为 P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为 $\frac{P}{2}$ ，则正弦交流电源电压的最大值为 (C)
A. 7.07 V B. 5 V C. 10 V
4. 图示谐振电路的品质因数为 (D)
A. 0.01 B. 1 C. 10 D. 100

5. RLC 并联正弦电流电路中, $I_R = 3\text{ A}$, $I_L = 1\text{ A}$, $I_C = 5\text{ A}$ 则总电流为 (B) A。

A. 8 B. 5 C. 4

6. 对于基本共射放大电路, R_b 减小时, 输入电阻 R_i 将 (B)

A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

7. 放大电路产生零点漂移的主要原因是 (D)

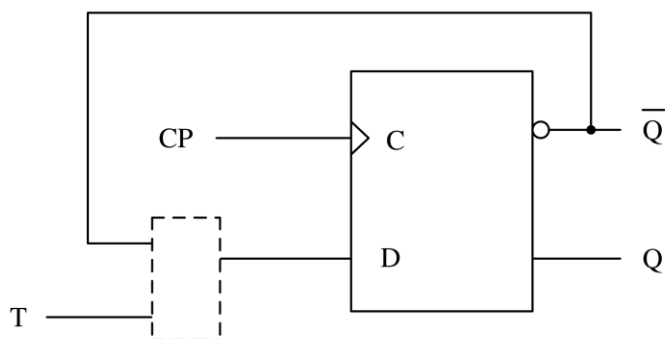
A. 放大倍数太大 B. 采用了直接耦合方式

C. 晶体管的噪声太大 D. 环境温度变化引起参数变化

8. 集成运算放大器在电路结构上放大级之间通常采用 (C)

A. 阻容耦合 B. 变压器耦合 C. 直接耦合 D. 光电耦合

9. 将 D 触发器改造成 T 触发器, 图 1 所示电路中的虚线框内应是 (D)。



A. 或非门 B. 与非门 C. 异或门 D. 同或门

10. 8 位 DAC 转换器, 设转换系数 $k = 0.05$, 数字 01000001 转换后的电压值为 (B) V。

A. 0.05 B. 3.25 C. 6.45 D. 0.4

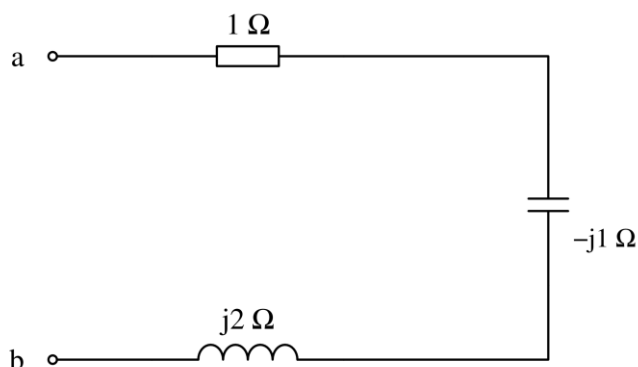
二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 理想电压源和理想电流源可以等效互换。（×）
2. 两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。（×）
3. 负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。（×）
4. 受控源在电路分析中的作用，和独立源完全相同。（×）
5. 电气设备铭牌上所标出的电压、电流数值均指最大值。（×）
6. 最基本的逻辑关系有与非、或非、与或非三种（×）
7. 逻辑函数的常用表示方法有逻辑表达式、真值表、状态转换图（×）
8. 在组合逻辑电路中任一时刻的输出只与当时的输入有关。（√）
9. 负反馈只能改善反馈环路内的放大性能，对反馈环路之外无效。（×）
10. 电压负反馈可以稳定输出电压，流过负载的电流也就必然稳定，因此电压负反馈和电流负反馈都可以稳定输出电流，在这一点上电压负反馈和电流负反馈没有区别。（×）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 如果受控源所在电路没有独立源存在时，它仅仅是一个无源元件，而当它的控制量不为零时，它相当于一个电源。在含有受控源的电路分析中，特别要注意：不能随意把控制量的支路消除掉。
2. 电流源 $i_{sc}(t) = 8\cos t$ A 与电阻 $R_o = 2\ \Omega$ 并联单口网络向外传输的最大平均功率为 16 W。

3.、图示单口网络相量模型的等效导纳等于 $(0.5 - j0.5) \text{ S}$



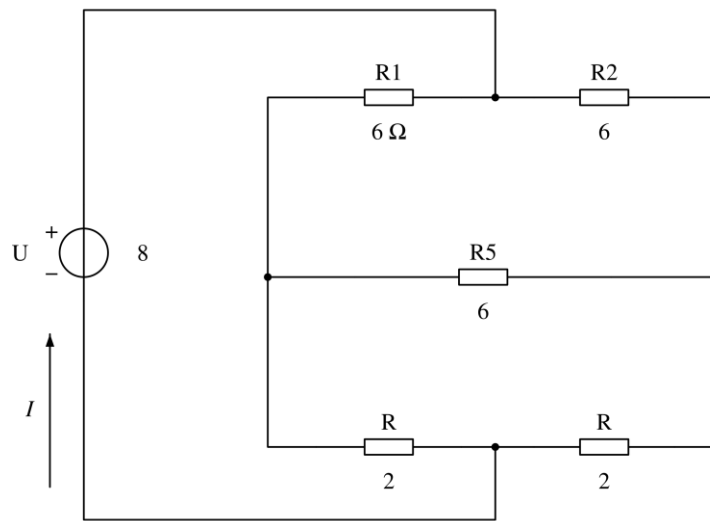
4. 电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将增大
5. 已知电路复阻抗 $Z = (3 - j4) \Omega$ ，则该电路一定呈容性。
6. 米利型时序电路输出信号与输入和触发器状态有关，没有输入变量的时序电路又称穆尔型电路。
7. 时序逻辑电路的输出不仅和输入有关，而且还与电路原来状态有关。
8. OC 门的输出端可并联使用，实现线与功能；三态门的输出状态有 0、1、高阻三种状态。
9. 在进行反相比例放大时，集成运放两个输入端的共模信号 $u_{IC} = \underline{0}$ ；若同相输入端接 u_1 ，则由集成运放组成的比例放大电路的共模信号 $u_{IC} = u_1$ 。
10. 在放大电路中，为了稳定静态工作点，可以引入直流负反馈；若要稳定放大倍数，应引入负反馈；某些场合为了提高放大倍数，可适当引入正反馈；

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

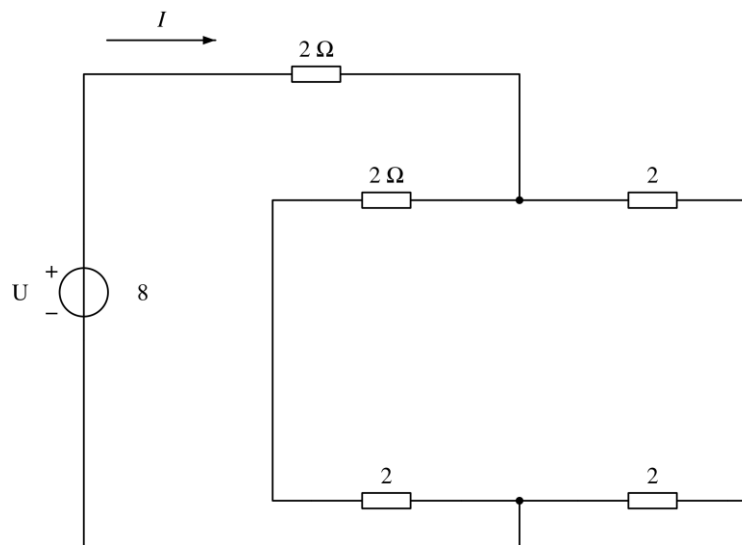
1. 受控源：电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是受电路中某处的电压（或电流）控制的电源。
2. 简单电路：各部分是以串联、并联形式联接的电路，只需要欧姆定律就能对其进行分析。
3. 直接耦合：多级放大电路中，相邻两级放大电路之间直接连接的方式。
4. 零点漂移：放大电路中，当输入电压为零，而输出电压受外界因素影响而上下浮动不稳定的现象。
5. A/D 转换：模拟 - 数字转换，即将模拟信号转换为数字信号。
6. 组合逻辑电路：在任何时刻，输出状态只决定于同一时刻各输入状态的组合，而与先前状态无关的逻辑电路。

五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 如下图，求 $I = ?$



解：

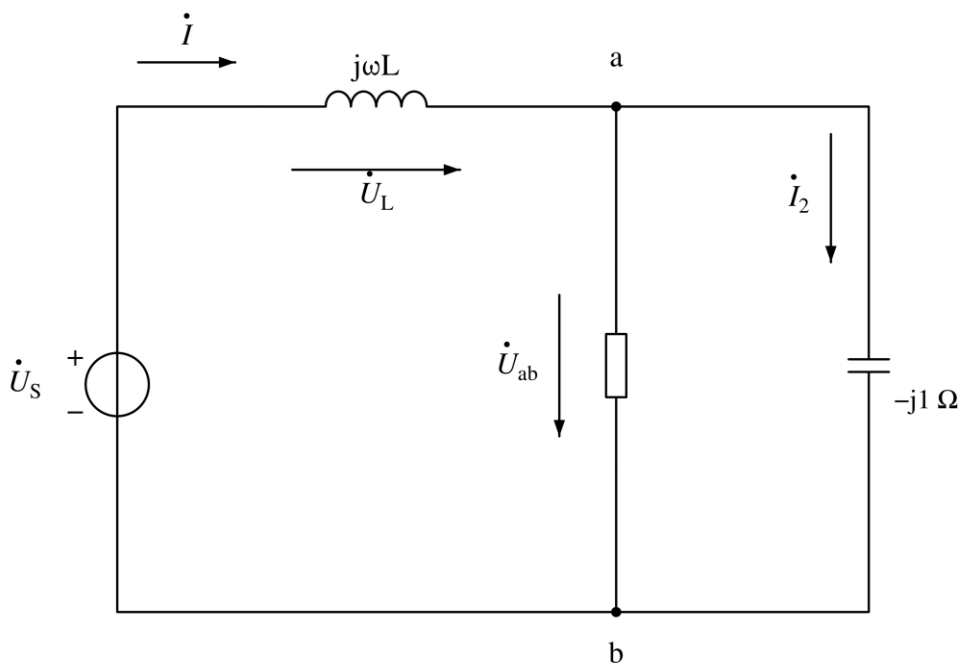


$$R_Y = \frac{1}{3} R_\Delta = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \Omega$$

$$R = 2 + (2 + 2) // (2 + 2) = 4 \Omega$$

$$I = \frac{8}{4} = 2 A$$

2. 如下图所示电路中，已知电路中电流 $I_2 = 2 \text{ A}$ ， $U_S = 7.07 \text{ V}$ ，求电路中总电流 I 、电感元件电压两端电压 U_L 及电压源 U_S 与总电流之间的相位差角。



解：设并联支路端电压为参考相量，则

$$\dot{U}_{ab} = 2 \times 1 \angle 0^\circ = 2 \angle 0^\circ \text{ V}$$

1 Ω 电阻上通过的电流：

$$\dot{I}_1 = 2 \angle 0^\circ / 1 \approx 2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

总电流为：

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 2 + j2 \approx 2.828 \angle 45^\circ \text{ A}$$

即总电流有效值为 2.828 A

总电压：

$$\dot{U}_S = 2 - 5.9 + j5.9 \approx 7.07 \angle 123^\circ \text{ V}$$

因电感上电压相位为 135° ，所以其实部虚部数值相等，用凑数法求出总电压的角度为 123° ，则电感上端电压为：

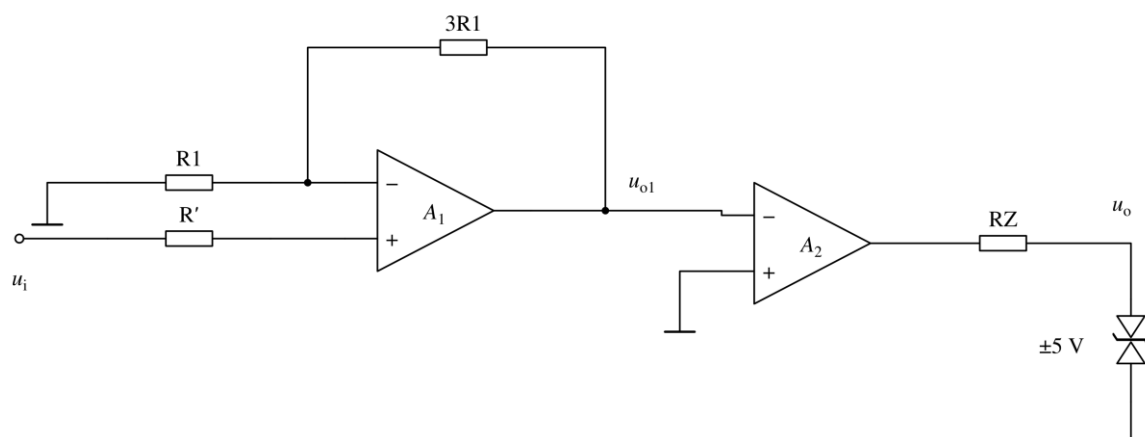
$$\dot{U}_L = -5.9 + j5.9 \approx 8.34 \angle 135^\circ \text{ V}$$

即总电压、电流之间的相位差角为 78° ，电路呈感性。

3. 如下图所示电路中，A1、A2 均为理想运放，最大输出电压幅值为 $\pm 10\text{ V}$ 。

1) 说明 A1、A2 分别为什么电路？

2) 设 $u_i = 0.5\text{ V}$ ， u_{o1} 、 u_o 的值各为多少？



解：1、A1 同相比例电路

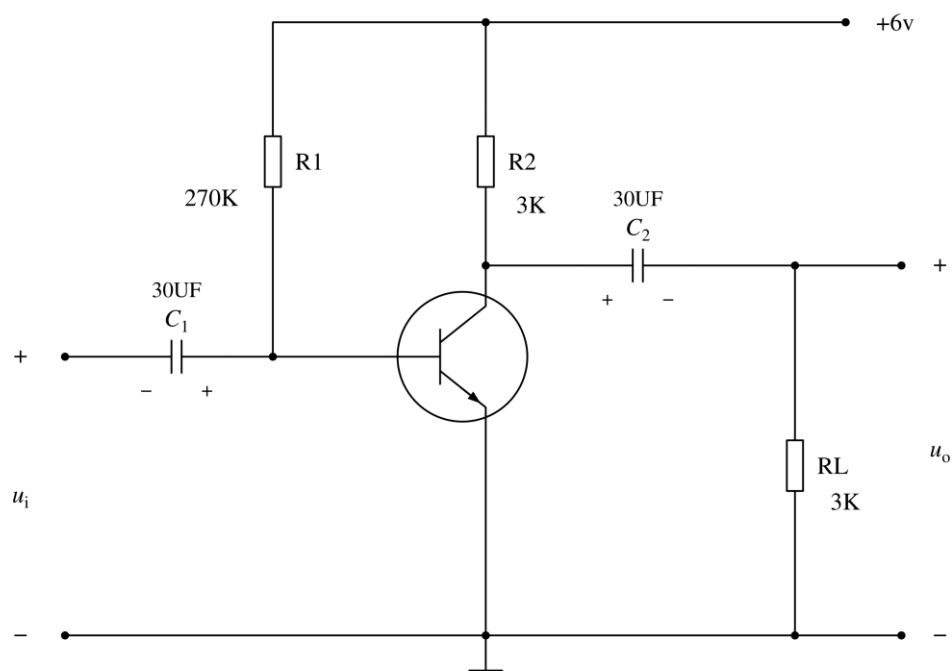
A2 电压比较器

2、 $u_{o1} = 2\text{ V}$

A2 电压比较器工作在负饱和状态， $u_o = -5\text{ V}$

4. 设下图所示电路中各电容对交流信号可视为短路，晶体管的 $\beta = 50$ ， $r_{bb'} = 200 \Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6 \text{ V}$ ，求：

- 1 静态工作点 I_{CQ} 、 U_{CEQ} 各为多少？
- 2 输入电阻 R_i ，输出电阻 R_o 各为多少？
- 3 电压放大倍数 A_u 为多少？



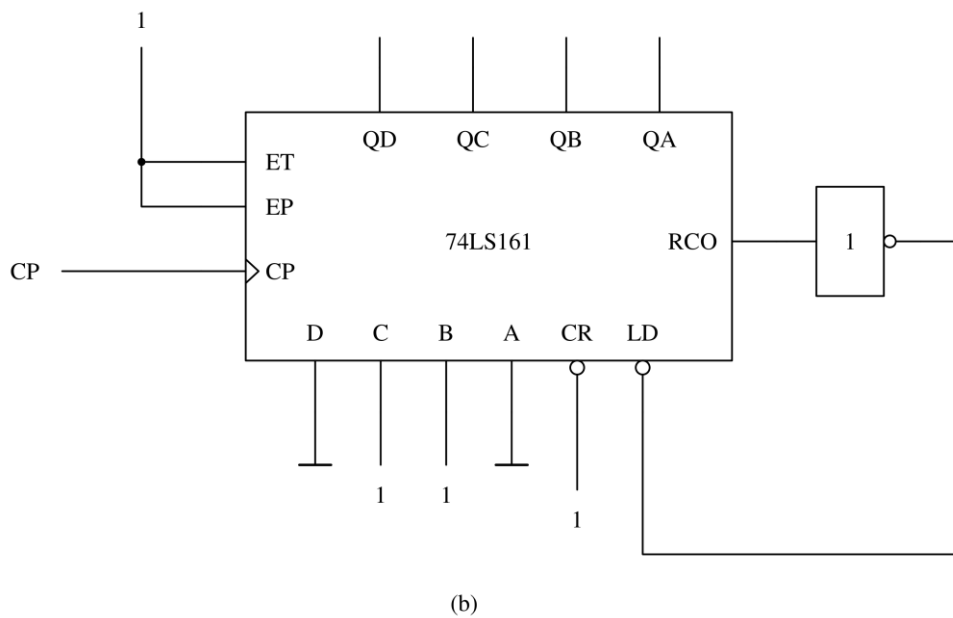
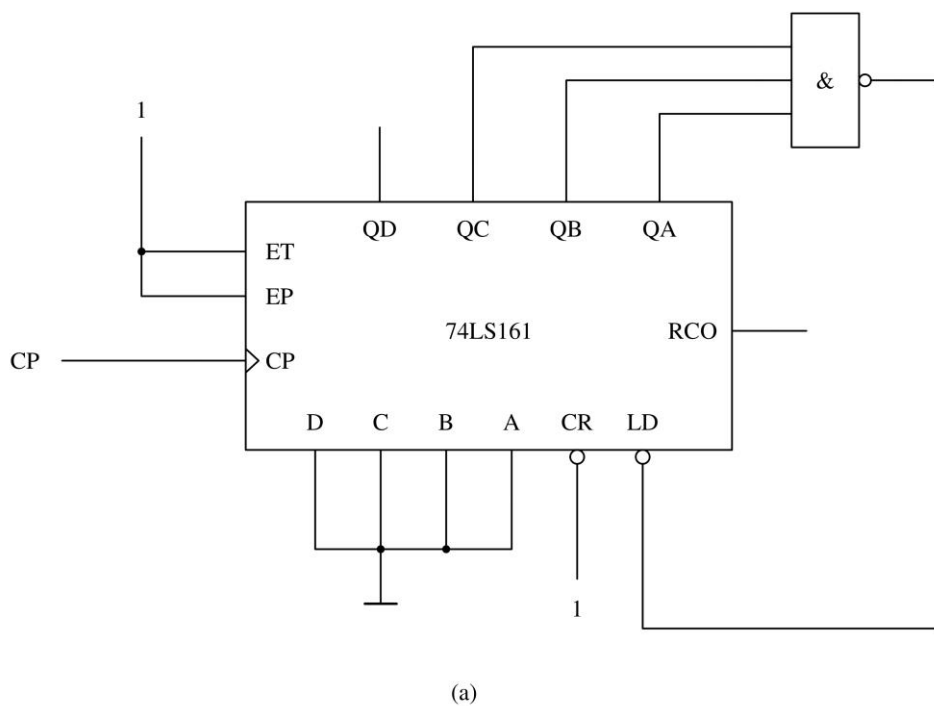
解：1、 $I_{CQ} = \beta(V_{CC} - U_{BE})/R_1$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_2$$

2、 $R_i = r_{BE}$ ，输出电阻 $R_o = R_2$

3、 $A_u = -\beta(R_2//R_L)/r_{BE}$

5. 分析图所示电路，说明它们是多少进制计数器？



解：

图(a)，状态转换顺序 $[Q_D Q_C Q_B Q_A] = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$ ，是7进制计数器；

图(b)， $[Q_D Q_C Q_B Q_A] = 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 6$ ，是10进制计数器；

分析图所示电路，写出 Z1、Z2 的逻辑表达式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。

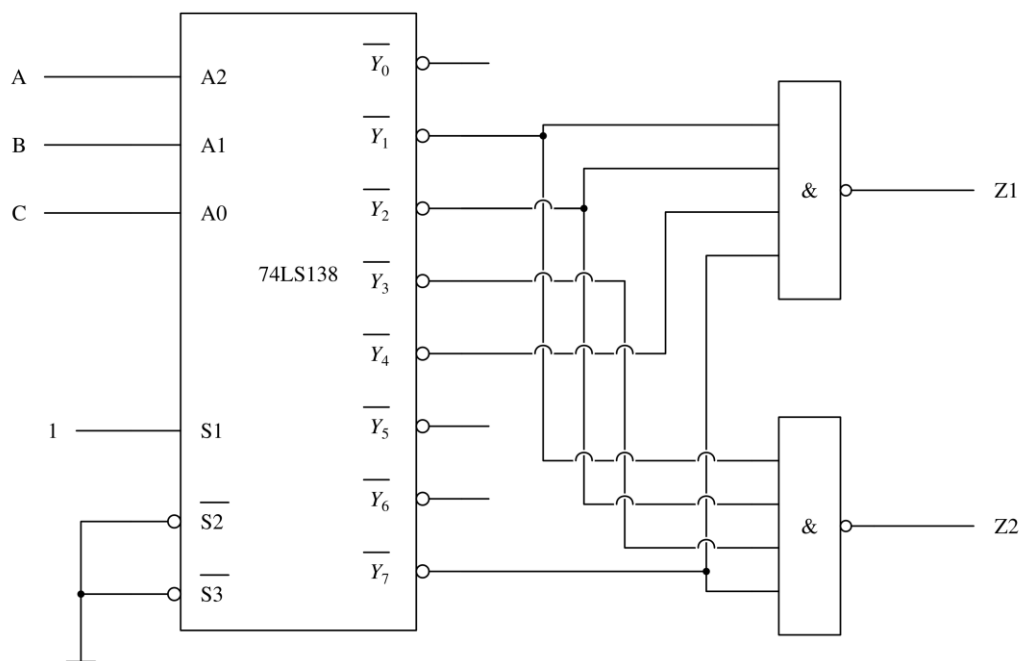


图5

解：

$$Z_1 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$Z_2 = m_1 + m_2 + m_3 + m_7 = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$$

真值表：

A	B	C	Z1	Z2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

这是一个全减器电路。